

## Parte prima

### Modello ER

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di un campionato di pallacanestro. Per ogni squadra si vuole rappresentare il codice, il nome, il cognome del Presidente, il comune dove opera, con nome, provincia, e regione. Inoltre si vuole rappresentare i giocatori in organico, ognuno con nome e cognome, comune di nascita, con nome, provincia, e regione, il ruolo che svolge nella squadra (assumendo che il ruolo sia sempre lo stesso nelle diverse partite). Per ogni giornata del campionato, e per ogni partita tra due squadre, si vuole rappresentare il codice, il numero e la data della giornata e il codice e numero della partita, si vuole rappresentare inoltre l'arbitro (si assume per semplicità che ci sia solo un arbitro) con nome e cognome, comune di nascita, con nome, provincia, e regione. Si noti che giocatore e arbitro hanno lo stesso insieme di attributi.

Per ogni partita si vuole rappresentare le due squadre coinvolte, specificando chi gioca in casa e chi fuori, i punteggi complessivi ottenuti dalle due squadre, i giocatori delle squadre che hanno giocato nella partita, con il punteggio di ciascuno. Inoltre si assuma che il ruolo del giocatore dipenda dalla partita.

Definire infine identificatori e cardinalità minime e massime.

### Modello Relazionale

Dato il seguente schema relazionale di servizi autobus:

Autobus( targa, modello, deposito, postiSedere, postiInPiedi, TotalePosti)

Autista (Codice Fiscale, Cognome, Nome, anzianità)

Corsa(data, progressivo, autista, autobus, codicePercorso, ora\_part, ora\_arrivo)

Percorsi(codicePercorso, LuogoPartenza, LuogoArrivo)

definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità:

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziali).

## Parte Seconda

### SQL

Si consideri il seguente schema, relativo a un sistema di prenotazione e noleggio di biciclette, in cui le indicazioni orarie sono da assumersi piene (ad esempio dalle 8 alle 11)

Cliente (Num, Nome, Cognome)

Prenota (Num-cliente, Tipo-bici, Giorno, OraInizio, OraFine)

Usa(Num-cliente, Tipo-bici, Giorno, OreUso, Costo)

Bicicletta(Num-Bici, Tipo-bici, costoOra, CostoGiorno)

Si scriva la seguente interrogazione SQL:

“Elencare il nome e cognome dei clienti che hanno prenotato delle biciclette senza mai usarle“

### Algebra relazionale

Si consideri il seguente schema:

Libro(ISBN, titolo, AnnoPubblicazione, casaEditrice)

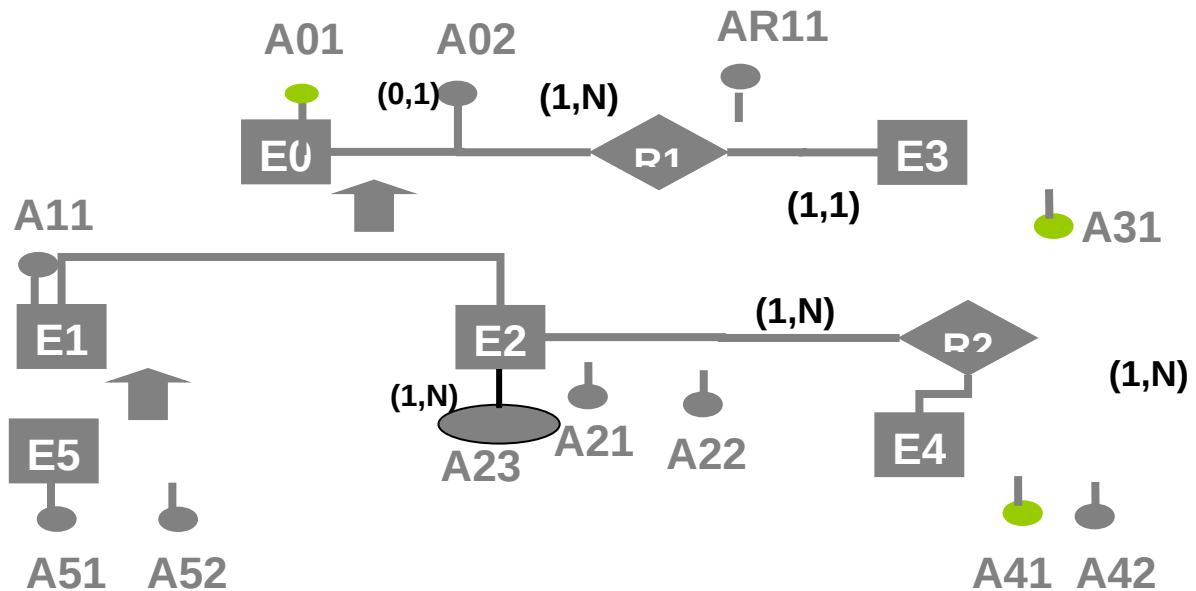
Prenotazione(CodiceUtente, Libro, DataPrestito, dataRestituzione)

Utente(Codice, Nome, Cognome)

Formulare in algebra relazionale la seguente interrogazione ipotizzando vincoli di integrità referenziali plausibili:

Trovare i titoli dei libri di informatica che NON sono stati prestati nel giugno del 2002

### Progettazione logica



Ristrutturare lo schema ER in figura,

- tenendo conto delle cardinalità delle associazioni e degli attributi,
- eliminando tutti i costrutti che non possono essere direttamente rappresentati nel modello relazionale,
- tenendo conto che le operazioni più frequenti sono:
  - accesso agli attributi A01, A02, A11, A51.
  - accesso agli attributi A21, A22, A41
  - accesso agli attributi A23, A21.